

CHAPITRE F

INTÉGRALES GÉNÉRALISÉES

1 Intégration sur un segment des fonctions continues : rappels

1.1 Primitives - Intégrale fonction de ses bornes

Définition 1

Soient $f : I \rightarrow \mathbb{K}$ une fonction continue et $g : I \rightarrow \mathbb{K}$ une fonction.
On dit que g est une primitive de f sur I si g est dérivable sur I et $g' = f$.

Remarque

g est alors de classe $\mathcal{C}^1$ sur I .

Proposition 1

Soient g et h deux primitives d'une fonction f sur un intervalle I .
Alors, il existe $C \in \mathbb{K}$ tel que, pour tout $x \in I$, $g(x) = h(x) + C$.

Théorème 1: "Théorème fondamental de l'analyse"

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{K}$ une fonction continue. Soit $a \in I$.

$F_a : I \rightarrow \mathbb{K}$ est l'unique primitive de f sur I qui s'annule en a .

$$x \mapsto \int_a^x f(t) \, dt$$

Démonstration

— Soient $c \in I$ et $\varepsilon > 0$.

f est continue sur I donc en $c : \exists \alpha > 0, \forall t \in I \cap]c - \alpha; c + \alpha[, |f(t) - f(c)| \leq \varepsilon$.

Soit alors $x \in I \cap]c - \alpha; c + \alpha[$.

Pour tout t compris entre c et x , $|f(t) - f(c)| \leq \varepsilon$. Dès lors :

$$\begin{aligned} |F_a(x) - F_a(c) - (x - c)f(c)| &= \left| \int_a^x f(t) \, dt - \int_a^c f(t) \, dt - \int_c^x f(c) \, dt \right| \\ &= \left| \int_c^x (f(t) - f(c)) \, dt \right| \\ &\leq \int_c^x |f(t) - f(c)| \, dt \quad (\text{ou } \int_x^c \dots \text{ si } x \leq c) \\ &\leq \varepsilon |x - c| \end{aligned}$$

Si, en outre, $x \neq c$, on obtient $\left| \frac{F_a(x) - F_a(c)}{x - c} - f(c) \right| \leq \varepsilon$.

Ainsi, F_a est dérivable en c et $F'_a(c) = f(c)$.

Ceci étant vrai pour tout $c \in I$, on a : F_a dérivable sur I et $F'_a = f$.

F_a est donc une primitive de f sur I et, f étant continue sur I , $F_a \in \mathcal{C}^1(I, \mathbb{K})$.

— D'autre part, $F_a(a) = 0$, ce qui nous assure l'unicité.

Conséquence

Si g est une primitive de f sur $[a; b] \subset I$, alors : $\int_a^b f(t) \, dt = g(b) - g(a) = [g(t)]_a^b$.

En effet, il existe une unique primitive de f sur I prenant la valeur $g(a)$ en a : il s'agit de $g : x \mapsto F_a(x) + g(a)$.

Dès lors, $\int_a^b f(t) \, dt = F_a(b) = g(b) - g(a)$.

Corollaire 1.1

Si $f : I \rightarrow \mathbb{K}$ est de classe $\mathcal{C}^1$, alors, pour tous $a, b \in I$:

$$\int_a^b f'(t) \, dt = f(b) - f(a).$$

Démonstration

Ceci découle simplement du fait que f est une primitive de f' sur I .

Théorème 2: Inégalité des accroissements finis, cas complexe

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^1$.

On suppose qu'il existe $M \geq 0$ tel que, pour tout $t \in I$, $|f'(t)| \leq M$.

Alors, pour tous $x, y \in I$, $|f(x) - f(y)| \leq M|x - y|$ (1).

Remarque

Une fonction vérifiant (1) est dite M -lipschitzienne sur I .

Démonstration

On suppose $x < y$ (le raisonnement est identique si $x > y$, et le résultat évident si $x = y$).

D'après le corollaire précédent, $|f(y) - f(x)| = \left| \int_x^y f'(t) \, dt \right|$.

$[x; y] \subset I$, donc $|f(y) - f(x)| \leq \int_x^y |f'(t)| \, dt \leq \int_x^y M \, dt$, c'est-à-dire $|f(y) - f(x)| \leq M(y - x)$.

Remarque

La démonstration n'est pas celle du cas réel, qui repose sur le théorème des accroissements finis, et donc le théorème de Rolle...qui est faux pour une fonction à valeurs complexes.

1.2 Sommes de Riemann

Soit $f : [a; b] \rightarrow \mathbb{K}$.

On définit, pour $n \geq 1$, $S_n = \frac{b-a}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(a + k \frac{b-a}{n}\right)$.

Ces quantités sont appelées **sommes de Riemann** associées à f sur $[a; b]$.

Proposition 2

Soit $f : [a; b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue.

Alors, $S_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} \int_a^b f(t) \, dt$.

Démonstration

Exemple

On définit, pour $n \geq 1$, $x_n = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{k+n}$.

$$x_n = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{1 + \frac{k}{n}}.$$

On reconnaît les sommes de Riemann associées à la fonction $f : x \mapsto \frac{1}{1+x}$ sur $[0; 1]$.

f est continue sur $[0; 1]$, donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = \int_0^1 \frac{1}{1+x} dx = \ln 2$.

2 Intégrale d'une fonction continue par morceaux sur un segment

2.1 Définition

Définition 2: Fonction continue par morceaux

Soit $f : [a; b] \rightarrow \mathbb{K}$ une fonction.

On dit que f est **continue par morceaux** s'il existe une subdivision $(a_0, \dots, a_p)$, $p \geq 1$ de $[a; b]$ telle que :

- $a = a_0 < a_1 < \dots < a_p = b$;
- $\forall i \in \llbracket 0; p-1 \rrbracket$, $f|_{]a_i; a_{i+1}[}$ est la restriction à $]a_i; a_{i+1}[$ d'une fonction continue sur $[a_i; a_{i+1}]$.

Si f est définie sur un intervalle I , on dit que f est **continue par morceaux** sur I si sa restriction à tout segment de I est continue par morceaux.

Remarque

1. La subdivision n'est pas unique.
2. Le réel $\max_{i \in \llbracket 0; p-1 \rrbracket} a_{i+1} - a_i$ est appelé **pas de la subdivision**.
3. La subdivision est dite **régulière** si $a_{k+1} - a_k$, $k \in \llbracket 0; p-1 \rrbracket$ est constant.

Exemples

$$1. f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R} \quad \text{est continue par morceaux sur } \mathbb{R}_+.$$

$$x \mapsto \begin{cases} e^{-x} & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

$$2. g : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R} \quad \text{ne l'est pas, n'ayant pas de limite à droite en 0.}$$

$$x \mapsto \begin{cases} \frac{1}{x} & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

Remarque

Le deuxième point de la définition équivaut à :

- Pour tout $i \in \llbracket 0; p-1 \rrbracket$, $f|_{]a_i; a_{i+1}[}$ est prolongeable par continuité sur $[a_i; a_{i+1}]$;
- Pour tout $i \in \llbracket 0; p-1 \rrbracket$, f est continue sur $]a_i; a_{i+1}[$, et possède une limite finie à droite en a_i et à gauche en a_{i+1} .

Proposition 3

L'ensemble des fonctions continues par morceaux sur I à valeurs dans $\mathbb{K}$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

2.2 Propriétés de l'intégrale

Proposition 4: Linéarité

Si f, g sont deux fonctions continues par morceaux sur I à valeurs dans $\mathbb{K}$ et $\lambda \in \mathbb{K}$, alors $\int_a^b \lambda f + g = \lambda \int_a^b f + \int_a^b g$.

Proposition 5: Relation de Chasles

Si f est continue par morceaux sur $[a; b]$, à valeurs dans $\mathbb{K}$, et $c \in [a; b]$, alors $f|_{[a; c]}$ et $f|_{[c; b]}$ sont continues par morceaux et :

$$\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f.$$

Proposition 6: Positivité

- Si f est continue par morceaux sur $[a; b]$, à valeurs dans $\mathbb{R}_+$, alors $\int_a^b f \geq 0$.
- Si f, g sont deux fonctions continues par morceaux sur $[a; b]$ à valeurs réelles et si, pour tout $x \in [a; b]$, $f(x) \leq g(x)$, alors $\int_a^b f \leq \int_a^b g$.

Proposition 7: Inégalité triangulaire

Si $f : [a; b] \rightarrow \mathbb{K}$ est continue par morceaux, alors $|f|$ est aussi continue par morceaux sur $[a; b]$, et on a :

$$\left| \int_a^b f \right| \leq \int_a^b |f|.$$

Proposition 8

Si f, g sont deux fonctions continues par morceaux sur $[a; b]$ à valeurs dans $\mathbb{K}$ qui coïncident sauf en un nombre fini de points, alors $\int_a^b f = \int_a^b g$.

3 Méthodes de calcul d'intégrales

3.1 Intégration par parties

Théorème 3

Soient f, g deux fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ sur I , à valeurs dans $\mathbb{K}$. Alors, pour tout $(a; b) \in I^2$:

$$\int_a^b f'g = [fg]_a^b - \int_a^b fg'.$$

3.2 Changement de variable

Théorème 4: Changement de variable - Cas continu

Soient $f : I \rightarrow \mathbb{K}$ continue, et φ une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[\alpha; \beta]$, à valeurs dans I . Alors :

$$\int_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta)} f(t) \, dt = \int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t)) \varphi'(t) \, dt.$$

Théorème 5: Changement de variable - Cas continu par morceaux

Soient $f : I \rightarrow \mathbb{K}$ continue par morceaux, et φ une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[\alpha; \beta]$, à valeurs dans I et strictement monotone. Alors :

$$\int_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta)} f(t) \, dt = \int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t)) \varphi'(t) \, dt.$$

Démonstration

On suppose φ strictement croissante (l'autre cas est similaire).

Soit $(b_0, \dots, b_p)$ subdivision de $[\varphi(\alpha); \varphi(\beta)]$ adaptée à $f|_{[\varphi(\alpha); \varphi(\beta)]}$ et $(a_0, \dots, a_p)$ subdivision de $[\alpha; \beta]$ telle que, pour tout $i \in \llbracket 0; p \rrbracket$, $\varphi(a_i) = b_i$ (les a_i existent et sont uniques car φ est bijective). Alors :

$$\begin{aligned} \int_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta)} f(x) \, dx &= \sum_{i=0}^{p-1} \int_{b_i}^{b_{i+1}} f(x) \, dx \\ &= \sum_{i=0}^{p-1} \int_{b_i}^{b_{i+1}} f_i(x) \, dx \quad \text{où, } f_i \text{ est le prolongement par continuité de } f \text{ à } [b_i; b_{i+1}] \end{aligned}$$

On applique alors le théorème précédent sur chaque $[b_i; b_{i+1}]$ aux f_i , qui sont continues.

$$\forall i \in \llbracket 0; p-1 \rrbracket, \int_{b_i}^{b_{i+1}} f_i(x) \, dx = \int_{\varphi(a_i)}^{\varphi(a_{i+1})} f_i(x) \, dx = \int_{a_i}^{a_{i+1}} f_i(\varphi(t)) \varphi'(t) \, dt.$$

On a alors :

$$\begin{aligned} \int_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta)} f(x) \, dx &= \sum_{i=0}^{p-1} \int_{a_i}^{a_{i+1}} f_i(\varphi(t)) \varphi'(t) \, dt = \sum_{i=0}^{p-1} \int_{a_i}^{a_{i+1}} f(\varphi(t)) \varphi'(t) \, dt \\ &= \int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t)) \varphi'(t) \, dt \end{aligned}$$

4 Convergence des intégrales généralisées

On veut définir l'intégrale d'une fonction continue par morceaux sur un intervalle quelconque de $\mathbb{R}$.

a, b désignent deux éléments de $\mathbb{R} \cup \{-\infty; +\infty\}$ tels que $a < b$ (avec les conventions évidentes si a et/ou b infini(s)).

Un intervalle I est de la forme :

- $[a; b]$, a et b étant finis (déjà vu) ;
- $[a; b[$, a étant fini ;
- $]a; b]$, b étant fini ;
- $]a; b[$.

4.1 Définition

Définition 3

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{K}$ une fonction continue par morceaux.

1. Si $I = [a; b[$, on dit que l'intégrale généralisée $\int_a^b f(t) \, dt$ est **convergente** si $x \mapsto \int_a^x f(t) \, dt$ admet une limite quand $x \rightarrow b^-$.
2. Si $I =]a; b]$, on dit que l'intégrale généralisée $\int_a^b f(t) \, dt$ est **convergente** si $x \mapsto \int_x^b f(t) \, dt$ admet une limite quand $x \rightarrow a^+$.

Dans ce cas, la limite est notée $\int_a^b f(t) \, dt$.

Exemple

$$\text{Ainsi, } \int_0^{+\infty} \frac{dt}{1+t^2} \text{ converge, et } \int_0^{+\infty} \frac{dt}{1+t^2} = \frac{\pi}{2}.$$

(Note: The original image contains a typo in the example. The correct statement is that the integral converges to $\frac{\pi}{2}$. The image shows $\frac{\pi}{2}$ as the limit of $\arctan x$ as $x \rightarrow +\infty$, which is correct, but the integral itself is $\frac{\pi}{2}$. I will correct the image's representation to be accurate.)

Définition 4

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{K}$ une fonction continue par morceaux.

Si $I =]a; b[$, on dit que l'intégrale généralisée $\int_a^b f(t) \, dt$ est **convergente** s'il existe $c \in]a; b[$ tel que $\int_a^c f(t) \, dt$ et $\int_c^b f(t) \, dt$ convergent.

Dans ce cas, on pose :

$$\int_a^b f(t) \, dt = \int_a^c f(t) \, dt + \int_c^b f(t) \, dt = \lim_{x \rightarrow a^+} \int_x^c f(t) \, dt + \lim_{y \rightarrow b^-} \int_c^y f(t) \, dt.$$

Définition 5

Dans tous les cas, si l'intégrale ne converge pas, on dit qu'elle est **divergente**.

Étudier la nature d'une intégrale généralisée, c'est dire si elle est convergente ou divergente.

Remarque

1. Il y a analogie avec "la série converge et la somme est la limite des sommes partielles". Mais, ici, il faut faire attention : $\int_a^b f(t) \, dt$ désigne à la fois l'intégrale et sa limite.
2. I n'est pas forcément donné. On cherche toujours le plus grand intervalle où f est continue par morceaux. On commence d'ailleurs toujours la rédaction par " f est continue par morceaux sur..."

4.2 Intégrales de référence

4.2.1 Intégrales de Riemann sur $[1; +\infty[$: $\int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^\alpha}$, $\alpha \in \mathbb{R}$

Théorème 6

$$\int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^\alpha} \text{ converge } \Leftrightarrow \alpha > 1. \text{ Dans ce cas, } \int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^\alpha} = \frac{1}{\alpha - 1}.$$

Démonstration

4.2.2 Intégrales de Riemann sur $]0; 1]$: $\int_0^1 \frac{dt}{t^\alpha}$, $\alpha \in \mathbb{R}$

Théorème 7

$$\int_0^1 \frac{dt}{t^\alpha} \text{ converge } \Leftrightarrow \alpha < 1. \text{ Dans ce cas, } \int_0^1 \frac{dt}{t^\alpha} = \frac{1}{1-\alpha}.$$

Démonstration

4.2.3 $\int_0^{+\infty} e^{-\alpha t} dt, \alpha \in \mathbb{R}$

Théorème 8

$$\int_0^{+\infty} e^{-\alpha t} dt \text{ converge } \Leftrightarrow \alpha > 0. \text{ Dans ce cas, } \int_0^{+\infty} e^{-\alpha t} dt = \frac{1}{\alpha}.$$

Démonstration

4.2.4 $\int_0^1 \ln t dt$

Théorème 9

$$\int_0^1 \ln t dt \text{ converge, et } \int_0^1 \ln t dt = -1.$$

Démonstration

4.3 Lien avec l'intégrale sur un segment

Si f est continue par morceaux sur $[a, b]$, a, b finis, la notion d'intégrale généralisée coïncide avec la notion usuelle vue précédemment.

Proposition 9

Soient $a, b \in \mathbb{R}, a < b$.

Si $f : [a; b] \rightarrow \mathbb{K}$ est continue par morceaux, les intégrales de f sur $[a; b[,]a; b]$ et $]a; b[$ sont convergentes, et leur valeur est l'intégrale usuelle $\int_{[a; b]} f(t) dt$.

Conséquence

Si b est fini, et si $f : [a; b[\rightarrow \mathbb{K}$ continue admet une limite finie en b^- , alors $\int_a^b f(t) dt$ converge.

On parle de **faux problème** en b .

Exemple

$$\int_0^{2\pi} \frac{\sin t}{t} dt.$$

Si on pose $f : t \mapsto \frac{\sin t}{t}$, f est continue, donc continue par morceaux sur $]0; 2\pi]$, et $f(t) \underset{0}{\sim} 1$: il y a un faux problème en 0.

Remarques

1. Il n'y a jamais de faux problème en $+\infty$.

Ce n'est pas parce qu'une fonction admet une limite en $+\infty$, même nulle, que l'intégrale converge. Ainsi,

$$\int_1^{+\infty} \frac{dt}{t} \text{ diverge, même si } \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{1}{t} = 0.$$

2. Il n'y a pas de condition nécessaire de convergence du type "f admet des limites aux bornes".

$$\text{Ainsi, } \int_0^1 \ln t dt \text{ converge, pourtant } \lim_{t \rightarrow 0} \ln t = -\infty.$$

3. On peut même trouver des fonctions non bornées d'intégrale convergente.

Par exemple, si on considère la fonction f dont la courbe est donnée ci-dessous :

- f n'est pas bornée : $\forall M \in \mathbb{R}, \exists x \in \mathbb{R}, f(x) \geq M$ (il suffit de considérer $x = \lfloor M \rfloor + 1$ si $M \geq 0$, 0 sinon).
- f est continue par morceaux sur $\mathbb{R}_+$;
- $\int_0^{+\infty} f(t) dt = \sum_{n=1}^{+\infty} 2n \times \frac{1}{n^3} \times \frac{1}{2} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$.

4.4 Propriétés

Proposition 10

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{C}$ continue par morceaux.

$$\int_a^b f \text{ converge} \Leftrightarrow \int_a^b \operatorname{Re} f \text{ et } \int_a^b \operatorname{Im} f \text{ convergent.}$$

$$\text{Dans ce cas, } \int_a^b f = \int_a^b \operatorname{Re} f + i \int_a^b \operatorname{Im} f.$$

Proposition 11: linéarité

Soient f, g deux fonctions continues par morceaux sur I à valeurs dans $\mathbb{K}$, et $\lambda \in \mathbb{K}$.

Si $\int_a^b f$ et $\int_a^b g$ convergent, alors $\int_a^b \lambda f + g$ converge, et on a :

$$\int_a^b \lambda f + g = \lambda \int_a^b f + \int_a^b g.$$

Proposition 12: positivité - croissance

Soient f, g deux fonctions continues par morceaux sur I à valeurs dans $\mathbb{R}$, telles $\int_a^b f$ et $\int_a^b g$ convergent, $a < b$. Alors :

1. si f est positive sur I , alors $\int_a^b f \geq 0$.
2. si $f \leq g$ sur I , alors $\int_a^b f \leq \int_a^b g$.

Proposition 13: relation de Chasles

Soient $f : I \rightarrow \mathbb{K}$ continue par morceaux et $c \in I$.

- Si $I = [a; b[$: $\int_a^b f$ converge $\Leftrightarrow \int_c^b f$ converge ;
- Si $I =]a; b]$: $\int_a^b f$ converge $\Leftrightarrow \int_a^c f$ converge ;
- Si $I =]a; b[$: $\int_a^b f$ converge $\Leftrightarrow \int_a^c f$ et $\int_c^b f$ convergent.

Dans les trois cas (si convergence), $\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f$.

Proposition 14: pour les fonctions à valeurs positives

Soit f une fonction continue par morceaux positive.

1. Si $I = [a; b[$: $\int_a^b f(t)dt$ converge $\Leftrightarrow x \mapsto \int_a^x f(t)dt$ est majorée sur $[a; b[$.
2. Si $I =]a; b]$: $\int_a^b f(t)dt$ converge $\Leftrightarrow x \mapsto \int_x^b f(t)dt$ est minorée sur $]a; b]$.

Démonstration

1. $x \mapsto \int_a^x f(t)dt$ est croissante : on peut donc appliquer le théorème de la limite monotone.
2. $x \mapsto \int_x^b f(t)dt$ est décroissante : on peut donc appliquer le théorème de la limite monotone.

5 Intégrales absolument convergentes - Fonctions intégrables

5.1 Définitions - Liens avec la convergence

Définition 6: convergence absolue

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{K}$ une fonction continue par morceaux .

On dit que $\int_a^b f(t)dt$ est **absolument convergente** si $\int_a^b |f(t)|dt$ converge.

Remarque

Il y a équivalence avec la convergence pour des fonctions de signe constant sur $[a; b]$.

Théorème 10

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{K}$ une fonction continue par morceaux .

Si $\int_a^b f(t)dt$ est absolument convergente , alors elle converge, et dans ce cas :

$$\left| \int_a^b f(t)dt \right| \leq \int_a^b |f(t)|dt.$$

Démonstration

Dans le cas où $I = [a; b[$:

Soit $g = \text{Ref}$. On pose $g^+ = \max(0; g)$ et $g^- = \max(0; -g)$.

On a : $0 \leq g^+ \leq |g| \leq |f|$ et $0 \leq g^- \leq |g| \leq |f|$.

Ainsi, pour tout $x \in [a; b[$, $\int_a^x g^+(t)dt \leq \int_a^x |f(t)|dt$.

Or, $\int_a^b f(t)dt$ est absolument convergente , donc $x \mapsto \int_a^x |f(t)|dt$ sur I .

Il en est donc de même pour $x \mapsto \int_a^x |g^+|dt$. g^+ étant positive, on en déduit la convergence de $\int_a^b g^+(t)dt$.

On raisonne de même pour g^- . Par combinaison linéaire , on obtient la convergence de $\int_a^b g$.

On a de même la convergence de $\int_a^b h$, où $h = \text{Im}f$. Dès lors, $\int_a^b f$ converge.

L'inégalité triangulaire nous donne alors la majoration.

Définition 7

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{K}$ une fonction continue par morceaux .

On dit que f est intégrable sur I si $\int_I f(t) dt$ est absolument convergente .

5.2 Théorèmes de comparaison

Théorème 11

Soient f et g deux fonctions définies sur $[a; b[$, à valeurs dans $\mathbb{K}$, continues par morceaux .

1. Si $|f| \leq |g|$ sur $[a; b[$ et si g est intégrable sur $[a; b[$, alors f est intégrable sur $[a; b[$;
2. Si $f(t) \underset{t \rightarrow b^-}{=} O(g(t))$ ou $f(t) \underset{t \rightarrow b^-}{=} o(g(t))$, et si g est intégrable sur $[a; b[$, alors f est intégrable sur $[a; b[$;
3. Si $f(t) \underset{t \rightarrow b^-}{\sim} g(t)$, alors f est intégrable sur $[a; b[\Leftrightarrow g$ est intégrable sur $[a; b[$.

Remarque

On peut énoncer les mêmes résultats sur $]a; b]$ et, en combinant, sur $]a; b[$ (à faire).

Démonstration

1. Soit $x \in [a; b[$. Puisque $|f| \leq |g|$ sur $[a; b[$, on a : $\int_a^x |f(t)|dt \leq \int_a^x |g(t)|dt$.

Or, g est intégrable sur $[a; b[$, donc $x \mapsto \int_a^x |g(t)|dt$ est majorée sur $[a; b[$.

Il en est donc de même pour la fonction $x \mapsto \int_a^x |f(t)|dt$: f est intégrable sur $[a; b[$.

$$2. f(t) \underset{t \rightarrow b^-}{=} O(g(t)) \Leftrightarrow \exists M \in \mathbb{R}_+, \exists c \in [a; b[, \forall t \in [c; b[, |f(t)| \leq M|g(t)|.$$

g est intégrable sur $[a; b]$, donc sur $[c; b]$, donc, d'après le point précédent, f est intégrable sur $[c; b]$, donc sur $[a; b]$ (aucun problème sur $[a; c]$ + Chasles).

On raisonne de même pour o (un o est un O).

$$3. \text{ Si } f \underset{b^-}{\sim} g, \text{ alors } f \underset{b^-}{=} O(g) \text{ et } g \underset{b^-}{=} O(f), \text{ d'où la conclusion.}$$

Exemples

$$1. \text{ Intégrabilité sur } [1; +\infty[\text{ de } f : t \mapsto \frac{\sin t}{t^2}.$$

$$2. \text{ Intégrabilité sur } [1; +\infty[\text{ de } g : t \mapsto \frac{e^{-t}}{t}.$$

$$3. \text{ Intégrabilité sur }]0; +\infty[\text{ de } h : t \mapsto \frac{t \cos t}{e^t - 1}.$$

4. Intégrabilité sur $[0; 1[$ de $k : t \mapsto \frac{1}{1-t^2}$.

5. Intégrabilité sur $[3; +\infty[$ de $\ell : t \mapsto \frac{\ln t}{t}$.

Remarque

Il existe des fonctions non intégrables mais telles que $\int_a^b f(t)dt$ converge (analogue des séries semi-convergentes).

6 Méthodes de calcul des intégrales généralisées

6.1 Primitive

Si f est continue sur $[a; b[$, et si F est une primitive de f sur $[a; b[$, alors, pour tout $x \in [a; b[$:

$$\int_a^x f(t)dt = F(x) - F(a).$$

Alors, $\int_a^b f$ converge $\Leftrightarrow F$ a une limite en b^- .

Dans ce cas, $\int_a^b f(t)dt = \lim_{b^-} F - F(a)$.

Exemple

$$\int_0^{+\infty} \frac{dt}{1+t^2} = \frac{\pi}{2}.$$

On raisonne de la même façon lorsqu'on intègre sur $]a; b]$ ou $]a; b[$.

6.2 Intégration par parties

Il faut être prudent, sinon on risque d'écrire une intégrale convergente comme somme de deux termes divergents.

Pour éviter cela, **on intègre sur un segment, puis on passe à la limite.**

Exemple

On définit, sous réserve d'existence, $\Gamma(x) = \int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-t} dt$.

- $\varphi : t \mapsto t^{x-1} e^{-t}$ est continue par morceaux sur $]0; +\infty[$. Il y a un problème en 0 et en $+\infty$: on "coupe en deux".
- $t^2 \varphi(t) = t^{x+1} e^{-t} \xrightarrow[t \rightarrow +\infty]{} 0$, d'où $\varphi(t) \underset{+\infty}{=} o\left(\frac{1}{t^2}\right)$, donc (théorème de négligeabilité) φ est intégrable sur $[1; +\infty[$.
- $\varphi(t) \underset{0}{\sim} t^{x-1} = \frac{1}{t^{1-x}}$. Ainsi, φ intégrable sur $]0; 1]$ $\Leftrightarrow 1 - x < 1 \Leftrightarrow x > 0$.

Dès lors, $D_\Gamma = \mathbb{R}_+^*$.

Calculons alors, $\Gamma(x)$, pour $x > 0$.

Soit $A > 0$. $\int_0^A t^x e^{-t} dt \underset{IPP}{=} [-t^x e^{-t}]_0^A - \int_0^A -x t^{x-1} e^{-t} dt$ ($u : t \mapsto t^x$ et $v : t \mapsto -e^{-t}$ étant de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[0; A]$).

Dès lors, en faisant tendre A vers $+\infty$ (ce qui a un sens, les intégrales étant convergentes), on obtient la relation :

$$\forall x > 0, \Gamma(x+1) = x\Gamma(x).$$

Remarque

On pourrait annoncer un résultat (dangereux) : si f, g sont de classe $\mathcal{C}^1$ sur I , et si fg a une limite finie en a^+ et b^- , alors $\int_a^b f'g$ et $\int_a^b fg'$ sont de même nature, et on a :

$$\int_a^b f'g = \lim_{b^-} fg - \lim_{a^+} fg - \int_a^b fg'.$$

6.3 Changement de variable

Théorème 12: Â changement de variable dans une intégrale généralisée

Soient $f : [a; b] \rightarrow \mathbb{K}$ continue par morceaux et $\varphi :]\alpha; \beta[\rightarrow]a; b[$ une bijection de classe $\mathcal{C}^1$.

Alors $\int_a^b f(t) dt$ et $\int_\alpha^\beta f(\varphi(u)) \varphi'(u) du$ sont de même nature et, en cas de convergence :

- si φ est strictement croissante : $\int_a^b f = \int_\alpha^\beta f \circ \varphi \times \varphi'$;
- si φ est strictement décroissante : $\int_a^b f = - \int_\alpha^\beta f \circ \varphi \times \varphi'$.

Démonstration

Soient $r, s \in]\alpha; \beta[$, $x = \varphi(r), y = \varphi(s) \in]a; b[$.

D'après la formule vue sur les segments : $\int_{\varphi(r)}^{\varphi(s)} f(t) dt = \int_r^s f(\varphi(u)) \varphi'(u) du$, c'est-à-dire :

$$\int_x^y f(t) dt = \int_{\varphi^{-1}(x)}^{\varphi^{-1}(y)} f(\varphi(u)) \varphi'(u) du.$$

- Si φ est strictement croissante, $\lim_{x \rightarrow \alpha^+} \varphi(x) = a^+$, $\lim_{x \rightarrow \beta^-} \varphi(x) = b^-$, $\lim_{x \rightarrow a^+} \varphi^{-1}(x) = \alpha^+$, $\lim_{x \rightarrow b^-} \varphi^{-1}(x) = \beta^-$.

Ainsi, $\int_a^b f$ converge $\Leftrightarrow \int_\alpha^\beta f(\varphi(u))\varphi'(u)du$ converge, et on a égalité des intégrales.

- Si φ est strictement décroissante, les bornes sont échangées, d'où le $-$.

Exemple

$$\text{Soit } I = \int_0^{\pi/2} \ln(\sin x) dx.$$

1. Montrer que I converge, et que $I = \int_0^{\pi/2} \ln(\cos x) dx$.
2. En déduire une expression de I en fonction de $\int_0^{\pi/2} \ln(\sin 2x) dx$, puis la valeur de I .

7 Comparaison série-intégrale

Soit $f : [0; +\infty[\rightarrow \mathbb{R}_+$ continue par morceaux décroissante.

Si $n \in \mathbb{N}^*$, $\forall t \in [n-1; 1n]$, $f(n) \leq f(t) \leq f(n-1)$, d'où, en intégrant sur $[n-1; n]$, $f(n) \leq \int_{n-1}^n f(t) dt$ (1).

De même, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $f(n) \geq \int_n^{n+1} f(t) dt$ (2).

En sommant (1) de 1 à p et en rajoutant $f(0)$, et en sommant (2) de 0 à p , on obtient :

$$\int_0^{p+1} f(t) dt \leq \sum_{n=0}^p f(n) \leq \int_0^p f(t) dt + f(0).$$

Dès lors, la série $\sum f(n)$ étant positive, on a $\sum f(n)$ converge $\Leftrightarrow (S_p)$ majorée $\Leftrightarrow \left(\int_0^p f\right)$ majorée $\Leftrightarrow x \mapsto \int_0^x f(t) dt$ majorée $\Leftrightarrow f$ intégrable sur $[0; +\infty[$.

Théorème 13

Soit $f : [0; +\infty[\rightarrow \mathbb{R}_+$ une fonction continue par morceaux, positive, décroissante.
Alors, $\sum_{n \geq 0} f(n)$ converge $\Leftrightarrow f$ intégrable sur $[0; +\infty[$.

8 Espaces de fonctions

Définition 8

- On note $L^1(I, \mathbb{K})$ l'ensemble des fonctions continues par morceaux intégrables sur I , à valeurs dans $\mathbb{K}$.
- Si f est continue par morceaux sur I , à valeurs dans $\mathbb{K}$, on dit que f est **de carré intégrable sur I** si $|f|^2$ est intégrable sur I .
On note $L^2(I, \mathbb{K})$ l'ensemble des fonctions continues par morceaux à valeurs dans $\mathbb{K}$ de carré intégrable sur I .

Proposition 15

$L^1(I, \mathbb{K})$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

Démonstration

- La fonction nulle est intégrable sur I , donc $L^1(I, \mathbb{K}) \neq \emptyset$;
- Soient $f, g \in L^1(I, \mathbb{K})$ et $\lambda \in \mathbb{K}$. On a :

$$|\lambda f + g| \leq |\lambda| \cdot |f| + |g|.$$

Or, $f, g \in L^1$, donc $|f|$ et $|g|$ sont intégrables sur I , donc, par combinaison linéaire, $|\lambda| \cdot |f| + |g|$ aussi.
Il en est donc de même, par majoration, pour $|\lambda f + g|$: $\lambda f + g$ est intégrable sur I .

Proposition 16

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{K}$ continue et intégrable sur I telle que $\int_J |f(t)| dt = 0$.
Alors, $f = 0$.

Démonstration

Dans le cas où $I = [a; b[$.

Soit J un segment de $[a; b[$.

Si $x \in [a; b[$ "assez proche de b " pour que $J \subset [a; x]$.

On a alors : $0 \leq \int_J |f(t)| dt \leq \int_a^x |f(t)| dt$: or, le membre de droite de cet encadrement tend quand $x \rightarrow b^-$

vers $\int_a^b |f(t)| dt = 0$.

Ainsi, $\int_J |f(t)| dt = 0$.

$|f|$ étant continue positive sur J , on a : $f = 0$ sur J .

f est donc nulle sur tout segment de $[a; b[$: f est donc nulle sur $[a; b[$.

Proposition 17

1. $f, g \in L^2(I, \mathbb{K}) \Rightarrow fg \in L^1(I, \mathbb{K})$;
2. $L^2(I; \mathbb{K})$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel ;
3. Soit $\mathcal{E} = L^2(I; \mathbb{R}) \cap \mathcal{C}^0(I, \mathbb{R})$.

L'application $(\cdot|\cdot) : \mathcal{E} \times \mathcal{E} \rightarrow \mathbb{R}$ définit un produit scalaire sur $\mathcal{E}$, dont la norme associée est :

$$\forall f \in \mathcal{E}, \quad \|f\|_2 = \left(\int_I f^2 \right)^{1/2}.$$

Démonstration